

Tarea 3 – Mecánica de Fluidos

Gustavo Gatica, José Rosas, Nicolás Ulloa

Domingo 21 de junio de 2026

Pregunta 1 (1 pt). Un flujo irrotacional e incompresible satisface simultáneamente $\vec{u} = \nabla\phi$ y $\vec{u} = \nabla \times \vec{\psi}$, donde $\vec{u}$ es el campo de velocidades del fluido, ϕ el potencial de velocidades y $\vec{\psi}$ el potencial de flujo.

(a) Si el flujo es bidimensional, demuestre que en coordenadas polares con $\vec{\psi} = \psi(r, \theta)\hat{z}$ se cumplen las ecuaciones de Cauchy–Riemann:

$$\frac{\partial\phi}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial\psi}{\partial\theta}, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\theta} = -\frac{\partial\psi}{\partial r}. \quad (1)$$

(b) Use las ecuaciones de Cauchy–Riemann en coordenadas polares para demostrar que $w(z) = \phi(r, \theta) + i\psi(r, \theta)$, con $z = re^{i\theta}$, es una función analítica, es decir, que su derivada compleja existe. Argumente además por qué, en general, $f(z) = \psi(r, \theta) + i\phi(r, \theta)$ no puede ser una función analítica.

(c) Demuestre que las componentes polares del campo de velocidades pueden obtenerse a partir de la derivada del potencial complejo mediante

$$u_r - iu_\theta = e^{i\theta} \frac{dw}{dz}. \quad (2)$$

Solución. (a) En coordenadas polares, las dos representaciones del mismo campo de velocidades son

$$\vec{u} = \nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\theta}, \quad \vec{u} = \nabla \times (\psi\hat{z}) = \frac{1}{r} \frac{\partial\psi}{\partial\theta}\hat{r} - \frac{\partial\psi}{\partial r}\hat{\theta}. \quad (3)$$

La segunda igualdad se obtiene al extender el flujo polar a coordenadas cilíndricas e imponer independencia en z . Igualando componente a componente en la base ortonormal local $\{\hat{r}, \hat{\theta}\}$, se obtiene

$$\frac{\partial\phi}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial\psi}{\partial\theta}, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\theta} = -\frac{\partial\psi}{\partial r}. \quad (4)$$

Estas son las ecuaciones de Cauchy–Riemann escritas en coordenadas polares.

(b) Sea $w = \phi + i\psi$. Si el límite que define dw/dz se toma manteniendo θ fijo, entonces $dz = e^{i\theta}dr$, de modo que

$$\left. \frac{dw}{dz} \right|_\theta = e^{-i\theta} \left(\frac{\partial\phi}{\partial r} + i \frac{\partial\psi}{\partial r} \right). \quad (5)$$

Si el límite se toma manteniendo r fijo, entonces $dz = ire^{i\theta}d\theta$ y

$$\left. \frac{dw}{dz} \right|_r = \frac{e^{-i\theta}}{ir} \left(\frac{\partial\phi}{\partial\theta} + i \frac{\partial\psi}{\partial\theta} \right). \quad (6)$$

Sustituyendo (4) en (6) se obtiene exactamente (5). Por tanto, la derivada compleja no depende de estas dos direcciones independientes de aproximación; si ϕ y ψ tienen derivadas parciales continuas, w es analítica salvo en las singularidades del flujo.

En cambio, si $f = \psi + i\phi$ fuese analítica, debería cumplir

$$\frac{\partial\psi}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\theta}, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial\psi}{\partial\theta} = -\frac{\partial\phi}{\partial r}. \quad (7)$$

Comparando (7) con (4), se obtiene $\partial_r\phi = \partial_\theta\phi = \partial_r\psi = \partial_\theta\psi = 0$. Luego, excepto para potenciales constantes, $\psi + i\phi$ no es analítica.

(c) De (3), $u_r = \partial_r \phi$ y $u_\theta = r^{-1} \partial_\theta \phi$. Además, por (4), $\partial_r \psi = -r^{-1} \partial_\theta \phi = -u_\theta$. Sustituyendo estas identidades en (5),

$$\frac{dw}{dz} = e^{-i\theta} (u_r - iu_\theta), \quad u_r - iu_\theta = e^{i\theta} \frac{dw}{dz}. \quad (8)$$

Pregunta 2 (1 pt). Considere dos líneas de vórtice paralelas al eje $\hat{z}$, modeladas en el plano complejo como dos vórtices puntuales de circulaciones Γ_+ y Γ_- . El vórtice de circulación $\Gamma_\pm$ se encuentra inicialmente en $\pm z_0$, con $z_0 \neq 0$. Si $\Gamma_+ + \Gamma_- \neq 0$, demuestre que los dos vórtices rotan alrededor de un punto fijo ubicado sobre la línea que une ambos vórtices, y encuentre dicho punto y la velocidad angular de rotación del par. En el caso especial $\Gamma_- = -\Gamma_+$, demuestre que forman un dipolo que se traslada rígidamente con velocidad constante, y encuentre dicha velocidad.

Solución. Sean $z_+(t)$ y $z_-(t)$ las posiciones de los vórtices. Para un vórtice de circulación Γ ubicado en c ,

$$w(z) = -\frac{i\Gamma}{2\pi} \ln(z - c), \quad \frac{dw}{dz} = u_x - iu_y = -\frac{i\Gamma}{2\pi(z - c)}. \quad (9)$$

La velocidad física es $\dot{z} = u_x + iu_y = (dw/dz)^*$. Evaluando (9) en la posición de cada vórtice, y conservando solo la contribución inducida por el otro, se obtiene

$$\dot{z}_+ = \frac{i\Gamma_-}{2\pi(z_+ - z_-)^*}, \quad \dot{z}_- = \frac{i\Gamma_+}{2\pi(z_- - z_+)^*}. \quad (10)$$

Con $r = z_+ - z_-$, las ecuaciones (10) dan

$$\dot{r} = \frac{i(\Gamma_+ + \Gamma_-)}{2\pi r^*}, \quad \frac{d}{dt}|r|^2 = \dot{r}r^* + r\dot{r}^* = 0. \quad (11)$$

Luego la distancia entre vórtices es constante; en particular, $|r| = 2|z_0|$.

Para $\Gamma_+ + \Gamma_- \neq 0$ definimos

$$z_f = \frac{\Gamma_+ z_+ + \Gamma_- z_-}{\Gamma_+ + \Gamma_-}. \quad (12)$$

Derivando (12) y sustituyendo (10),

$$(\Gamma_+ + \Gamma_-)\dot{z}_f = \frac{i\Gamma_+\Gamma_-}{2\pi r^*} - \frac{i\Gamma_-\Gamma_+}{2\pi r^*} = 0. \quad (13)$$

Por tanto, z_f es fijo. Además, $z_f = z_- + \lambda(z_+ - z_-)$, con $\lambda = \Gamma_+/(\Gamma_+ + \Gamma_-)$, de modo que z_f está sobre la recta que une ambos vórtices. Como $1/r^* = r/|r|^2$, (11) puede escribirse como

$$\dot{r} = i\omega r, \quad \omega = \frac{\Gamma_+ + \Gamma_-}{2\pi|r|^2} = \frac{\Gamma_+ + \Gamma_-}{8\pi|z_0|^2}. \quad (14)$$

Así, ambos vórtices rotan rígidamente alrededor de z_f con velocidad angular (14).

Si $\Gamma_- = -\Gamma_+$, entonces (11) entrega $\dot{r} = 0$; la separación y la orientación del par permanecen constantes. Evaluando (10) en $r(0) = 2z_0$,

$$\dot{z}_+ = \dot{z}_- = \frac{i\Gamma_-}{4\pi z_0^*} = -\frac{i\Gamma_+}{4\pi z_0^*}. \quad (15)$$

Por consiguiente, el dipolo se traslada rígidamente con la velocidad compleja constante (15), perpendicular a la línea que une los vórtices.

Pregunta 3 (4 pts). Un fluido bidimensional, incompresible e irrotacional, se encuentra contenido en la región acotada por dos placas rectas infinitas que forman un ángulo α y por una pared en forma de arco circular de radio a , centrada en el punto donde se juntarían las placas rectas,

como se muestra en la figura 1. A una distancia $r_0 > a$ y ángulo θ_0 tal que $|\theta_0| < \alpha/2$ hay una fuente puntual de potencia m . Se supone que no hay flujo normal a través de las paredes.

(a) Resuelva explícitamente la ecuación de Poisson para el potencial de velocidades (argumente por qué existe este potencial), usando separación de variables en coordenadas polares y las condiciones de borde adecuadas para el problema. Encuentre las componentes polares del campo de velocidades. Hint: La fuente se representa por una combinación de $\delta(r - r_0)$ y $\delta(\theta - \theta_0)$. Se recomienda expandir $\delta(\theta - \theta_0)$ en las funciones propias del problema asociado a esta geometría para luego integrar explícitamente en r .

(b) Resuelva nuevamente el problema, esta vez usando técnicas de potenciales complejos a partir del potencial de una fuente puntual $w_0(\xi) = (m/2\pi) \ln(\xi - \xi_0)$. Calcule la velocidad compleja y, a partir de ella, encuentre las componentes polares del campo de velocidades de esta forma. Hint: Es posible que requiera cuatro transformaciones: una rotación, un mapeo tipo ley de potencia, el teorema del círculo de Milne-Thomson y el método de imágenes.

(c) Compare los resultados de ambos métodos de resolución y demuestre que son equivalentes. Complemente el análisis con figuras de las líneas de flujo.

Solución. El dominio físico es

$$D = \{(r, \theta) : r > a, -\alpha/2 < \theta < \alpha/2\}. \quad (16)$$

Como $\nabla \times \vec{u} = 0$, existe un potencial de velocidades ϕ en $D \setminus \{(r_0, \theta_0)\}$ tal que $\vec{u} = \nabla \phi$. La fuente puntual impone

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r \phi) + \frac{1}{r^2} \partial_\theta^2 \phi = \frac{m}{r} \delta(r - r_0) \delta(\theta - \theta_0), \quad (17)$$

con condiciones de impermeabilidad

$$\partial_r \phi(a, \theta) = 0, \quad \partial_\theta \phi(r, \pm\alpha/2) = 0. \quad (18)$$

La primera condición corresponde al arco circular y la segunda a las placas.

(a) Conviene escribir primero la separación de variables del problema homogéneo asociado. Definimos

$$\eta = \theta + \frac{\alpha}{2}, \quad 0 < \eta < \alpha, \quad (19)$$

de modo que las placas corresponden a $\eta = 0$ y $\eta = \alpha$. Para $r \neq r_0$ se tiene $\nabla^2 \phi = 0$, por lo que buscamos modos de la forma $\phi(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$. Al sustituir en la ecuación de Laplace resulta

$$\frac{r}{R} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) = -\frac{1}{\Theta} \frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} = \lambda. \quad (20)$$

La condición de no flujo normal en las placas es $u_\theta = (1/r) \partial_\theta \phi = 0$ en $\theta = \pm\alpha/2$. Por tanto, la parte angular debe satisfacer

$$\Theta'' + \lambda \Theta = 0, \quad \Theta'(0) = \Theta'(\alpha) = 0, \quad (21)$$

donde ahora la prima angular se entiende respecto de η . Este problema de Sturm–Liouville selecciona los modos de Neumann

$$\Theta_n(\theta) = \cos k_n \left(\theta + \frac{\alpha}{2} \right), \quad k_n = \frac{n\pi}{\alpha}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (22)$$

Por ortogonalidad, la fuente angular se expande como

$$\delta(\theta - \theta_0) = \frac{1}{\alpha} + \frac{2}{\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} \Theta_n(\theta) \Theta_n(\theta_0). \quad (23)$$

Luego escribimos

$$\phi(r, \theta) = \phi_0(r) + \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n(r) \Theta_n(\theta). \quad (24)$$

Sustituyendo (23) y (24) en (17), y usando la ortogonalidad de los modos angulares, se obtienen las ecuaciones radiales

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\phi_0}{dr} \right) = \frac{m}{\alpha r} \delta(r - r_0), \quad (25)$$

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\phi_n}{dr} \right) - \frac{k_n^2}{r^2} \phi_n = \frac{2m}{\alpha r} \Theta_n(\theta_0) \delta(r - r_0), \quad n \geq 1. \quad (26)$$

Multiplicando por r e integrando en un intervalo pequeño alrededor de r_0 , el término regular proporcional a ϕ_n/r no contribuye en el límite. Así,

$$[r\phi'_0(r)]_{r_0^-}^{r_0^+} = \frac{m}{\alpha}, \quad [r\phi'_n(r)]_{r_0^-}^{r_0^+} = \frac{2m}{\alpha} \Theta_n(\theta_0). \quad (27)$$

El modo $n = 0$ se obtiene integrando (25). En la región $a < r < r_0$, la condición $\phi'_0(a) = 0$ elimina el término logarítmico; en la región $r > r_0$, el salto de (27) fija el coeficiente. Salvo una constante aditiva,

$$\phi_0(r) = \frac{m}{\alpha} H(r - r_0) \ln \frac{r}{r_0}. \quad (28)$$

Para $n \geq 1$, la ecuación homogénea radial tiene soluciones r^{k_n} y r^{-k_n} . La condición de Neumann en $r = a$ se impone escogiendo, para $a < r < r_0$,

$$\phi_n^{\text{int}}(r) = A_n \left(r^{k_n} + a^{2k_n} r^{-k_n} \right), \quad \left. \frac{d\phi_n^{\text{int}}}{dr} \right|_{r=a} = 0. \quad (29)$$

En cambio, para $r > r_0$ se descarta el modo creciente, pues no debe aparecer una contribución multipolar divergente en el infinito:

$$\phi_n^{\text{ext}}(r) = B_n r^{-k_n}. \quad (30)$$

La continuidad del potencial en $r = r_0$ y el salto radial de (27) dan

$$B_n r_0^{-k_n} = A_n \left(r_0^{k_n} + a^{2k_n} r_0^{-k_n} \right), \quad (31)$$

$$-k_n B_n r_0^{-k_n} - k_n A_n \left(r_0^{k_n} - a^{2k_n} r_0^{-k_n} \right) = \frac{2m}{\alpha} \Theta_n(\theta_0). \quad (32)$$

De (31) y (32) se obtiene

$$A_n = -\frac{m}{\alpha k_n} \frac{\Theta_n(\theta_0)}{r_0^{k_n}}, \quad B_n = -\frac{m}{\alpha k_n} \Theta_n(\theta_0) \left(r_0^{k_n} + a^{2k_n} r_0^{-k_n} \right). \quad (33)$$

Por tanto, introduciendo $s = \min(r, r_0)$ y $R = \max(r, r_0)$, la solución queda escrita de forma compacta como

$$\phi = \frac{m}{\alpha} H(r - r_0) \ln \frac{r}{r_0} - \frac{m}{\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Theta_n(\theta_0) \Theta_n(\theta)}{k_n} \left[\left(\frac{s}{R} \right)^{k_n} + \left(\frac{a^2}{rr_0} \right)^{k_n} \right]. \quad (34)$$

El primer término es el modo medio del flujo y garantiza que el flujo neto a través de un arco grande sea m ; la serie contiene los modos que ajustan la posición angular de la fuente y la pared circular.

Para derivar el campo de velocidades, definimos

$$\mathcal{R}_n(r) = \left(\frac{s}{R}\right)^{k_n} + \left(\frac{a^2}{rr_0}\right)^{k_n}, \quad (35)$$

$$\mathcal{D}_n(r) = \begin{cases} -\left(\frac{r}{r_0}\right)^{k_n} + \left(\frac{a^2}{rr_0}\right)^{k_n}, & a < r < r_0, \\ \left(\frac{r_0}{r}\right)^{k_n} + \left(\frac{a^2}{rr_0}\right)^{k_n}, & r > r_0. \end{cases} \quad (36)$$

Como $\vec{u} = \nabla\phi$, para $r \neq r_0$ se obtiene

$$\boxed{\begin{aligned} u_r &= \frac{m}{\alpha r} H(r - r_0) + \frac{m}{\alpha r} \sum_{n=1}^{\infty} \Theta_n(\theta_0) \Theta_n(\theta) \mathcal{D}_n(r), \\ u_\theta &= \frac{m}{\alpha r} \sum_{n=1}^{\infty} \Theta_n(\theta_0) \sin k_n \left(\theta + \frac{\alpha}{2}\right) \mathcal{R}_n(r). \end{aligned}} \quad (37)$$

Estas expresiones satisfacen las condiciones de borde: en $r = a$ se cumple $\mathcal{D}_n(a) = 0$ y, como $a < r_0$, también $H(a - r_0) = 0$; por tanto $u_r(a, \theta) = 0$. En las placas, el factor seno de u_θ se anula para $\theta = \pm\alpha/2$, luego no hay flujo normal a través de ellas.

(b) Conviene resolver el problema en un plano auxiliar. Primero rotamos la cuña y luego usamos una ley de potencia:

$$\eta = e^{i\alpha/2} z, \quad \zeta = \eta^\beta, \quad \beta = \frac{\pi}{\alpha}. \quad (38)$$

Con esto, las placas se transforman en el eje real del plano ζ , mientras que la pared circular $r = a$ se transforma en el semicírculo $|\zeta| = b$, con $b = a^\beta$. La fuente queda ubicada en

$$\zeta_0 = (e^{i\alpha/2} z_0)^\beta = r_0^\beta e^{i\beta(\theta_0 + \alpha/2)}. \quad (39)$$

Así, el dominio transformado es el semiplano superior exterior al círculo $|\zeta| = b$.

Partimos con una fuente puntual en ζ_0 ,

$$w_0(\zeta) = \frac{m}{2\pi} \ln(\zeta - \zeta_0).$$

Para imponer impermeabilidad sobre la pared circular, el teorema del círculo de Milne–Thomson introduce la imagen inversa

$$\zeta_c = \frac{b^2}{\bar{\zeta}_0}. \quad (40)$$

Esta imagen está dentro del círculo $|\zeta| = b$ y corresponde a la fuente imagen asociada a la pared circular. Además, aparece un término $-\ln \zeta$, que representa un sumidero en el origen. Luego, para imponer impermeabilidad sobre las placas, se refleja todo este sistema respecto del eje real. Por tanto aparecen también las imágenes $\bar{\zeta}_0$ y $\bar{\zeta}_c = b^2/\bar{\zeta}_0$, junto con otro sumidero en el origen. Salvo constantes aditivas, el potencial complejo queda

$$w(\zeta) = \frac{m}{2\pi} [\ln(\zeta - \zeta_0) + \ln(\zeta - \bar{\zeta}_0) + \ln(\zeta - \zeta_c) + \ln(\zeta - \bar{\zeta}_c) - 2 \ln \zeta]. \quad (41)$$

Esta construcción deja al eje real y al círculo $|\zeta| = b$ como líneas de corriente. Por lo tanto, al volver al plano físico, las placas y el arco circular son fronteras impermeables.

Derivando (41) respecto de ζ ,

$$\frac{dw}{d\zeta} = \frac{m}{2\pi} \left[\frac{1}{\zeta - \zeta_0} + \frac{1}{\zeta - \bar{\zeta}_0} + \frac{1}{\zeta - \zeta_c} + \frac{1}{\zeta - \bar{\zeta}_c} - \frac{2}{\zeta} \right]. \quad (42)$$

Como $d\zeta/dz = \beta\zeta/z$, la velocidad compleja en el plano físico es

$$\frac{dw}{dz} = \frac{m}{2\alpha} \frac{\zeta}{z} \left[\frac{1}{\zeta - \zeta_0} + \frac{1}{\zeta - \bar{\zeta}_0} + \frac{1}{\zeta - \zeta_c} + \frac{1}{\zeta - \bar{\zeta}_c} - \frac{2}{\zeta} \right]. \quad (43)$$

Finalmente, usando (8), se obtiene

$$u_r - iu_\theta = e^{i\theta} \frac{dw}{dz}, \quad u_r = \operatorname{Re} \left(e^{i\theta} \frac{dw}{dz} \right), \quad u_\theta = -\operatorname{Im} \left(e^{i\theta} \frac{dw}{dz} \right). \quad (44)$$

(c) Sea $\zeta = \rho e^{iq}$ y $\zeta_0 = \rho_0 e^{iq_0}$, con

$$\rho = r^\beta, \quad q = \beta(\theta + \alpha/2). \quad (45)$$

Para comparar (41) con (34), se usa

$$\ln |1 - \lambda e^{i\chi}| = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n} \cos(n\chi), \quad |\lambda| < 1. \quad (46)$$

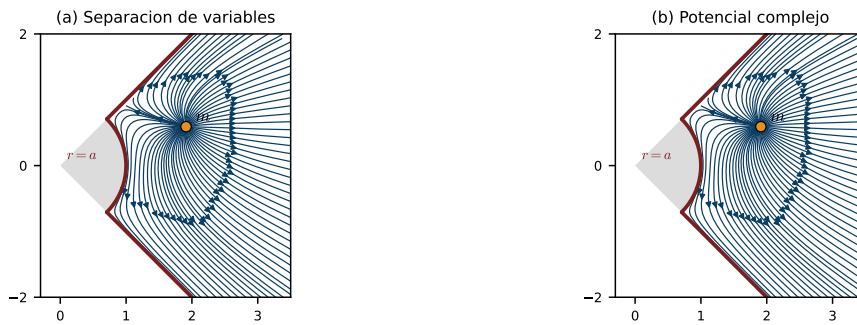
Separando los casos $\rho > \rho_0$ y $b < \rho < \rho_0$, la parte real de (41) se escribe como

$$\operatorname{Re} w = C + \frac{m}{\pi} H(\rho - \rho_0) \ln \frac{\rho}{\rho_0} - \frac{m}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nq) \cos(nq_0)}{n} \left[\left(\frac{\rho_s}{\rho_R} \right)^n + \left(\frac{b^2}{\rho \rho_0} \right)^n \right], \quad (47)$$

donde C es constante, $\rho_s = \min(\rho, \rho_0)$ y $\rho_R = \max(\rho, \rho_0)$. Al volver a las variables originales,

$$\cos(nq) = \Theta_n(\theta), \quad \cos(nq_0) = \Theta_n(\theta_0), \quad \left(\frac{\rho_s}{\rho_R} \right)^n = \left(\frac{s}{R} \right)^{k_n}, \quad \left(\frac{b^2}{\rho \rho_0} \right)^n = \left(\frac{a^2}{rr_0} \right)^{k_n}. \quad (48)$$

Además, $(m/\pi)n^{-1} = (m/\alpha)k_n^{-1}$ y $(m/\pi) \ln(\rho/\rho_0) = (m/\alpha) \ln(r/r_0)$. Sustituyendo estas identidades en (47), se recupera (34) salvo por la constante C . Como $\vec{u} = \nabla \phi$, esa constante no modifica el campo de velocidades; por lo tanto, (44) y (37) describen el mismo flujo.



Líneas de flujo obtenidas por separación de variables y por potencial complejo.